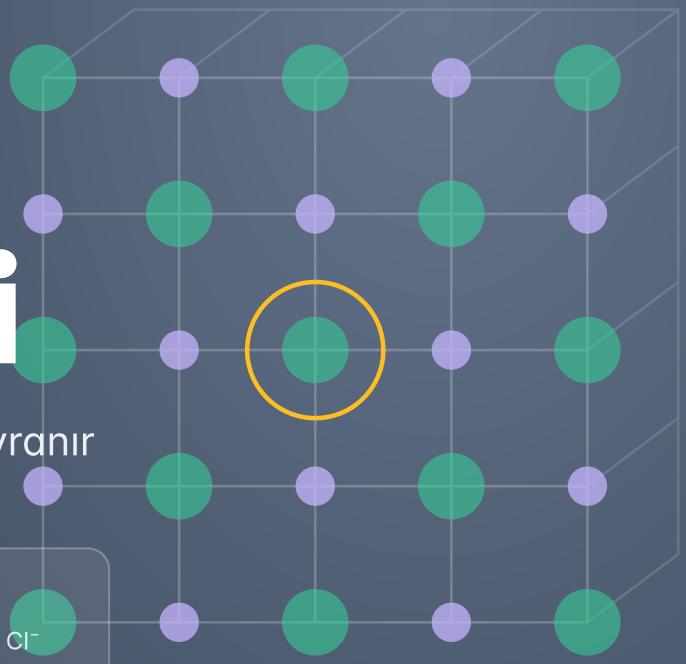
BÖLÜM 4 · ETKİLEŞİMDEN MADDEYE

Katılar ve Özellikleri

Tanecikler nasıl dizilirse katı öyle davranır



801 °C

Sofra tuzunun erime noktası: Na^+ ve Cl^- iyonlarını kristalde bir arada tutan çekimin gücü.

yonik · moleküler · kovalent · metali

tal · amorf · kristal · amorf · kristal

BU BÖLÜMDE

1 · Katı hâl: amorf ve kristal	2
2 · İyonik katılar	3
3 · Moleküler katılar	4
4 · Kovalent ağ katılar ve allotropi	5
5 · Metalik katılar	6
6 · Katıları karşılaştırma ve tanıma	7
Tek sayfada katılar	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

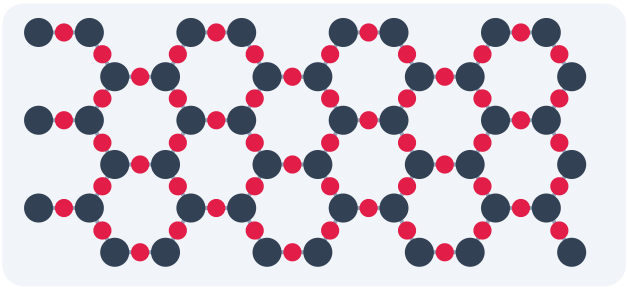
- Amorf ve kristal katıları tanecik düzenine göre ayırt edeceksin.
- Kristal katıları dört türe ayırıp tanecikleri tutan kuvveti söyleyeceksin.
- Erime noktası, sertlik ve iletkenliği yapıyla gerekçelendireceksin.

1 Katı hâl: amorf ve kristal

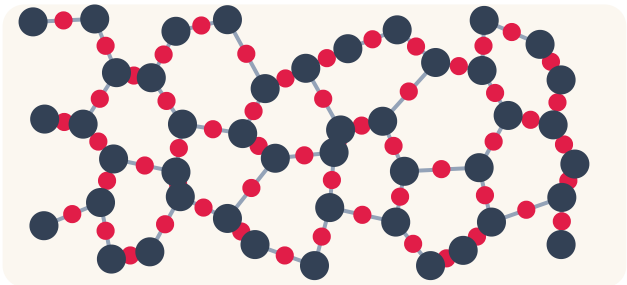
Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili hâli. Tanecikler (atom, iyon, molekül) birbirine çok yakındır ve aralarındaki çekim onları yerlerinde tutar.

Belirli şekil	Belirli hacim	Sıkıştırılamaz	Yalnızca titreşim
Kabın şeklini almaz.	Hacmi değişmez.	Boşluk çok azdır.	Öteleme yapmaz.

Aynı bileşim, iki farklı düzen: silisyum dioksit (SiO_2)



KRİSTAL (kuvars)
Aynı desen her yönde tekrar eder



AMORF (cam)
Halkalar bozuk, uzun erimli düzen yok

Koyu: Si · kırmızı: O. Erimiş SiO_2 yavaş soğutulursa kristal (kuvars), çok hızlı soğutulursa amorf yapı (silika camı) oluşur.

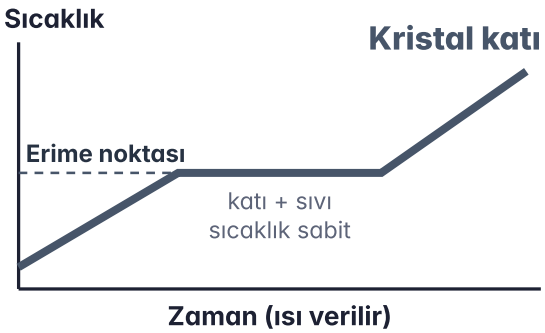
KRİSTAL KATI

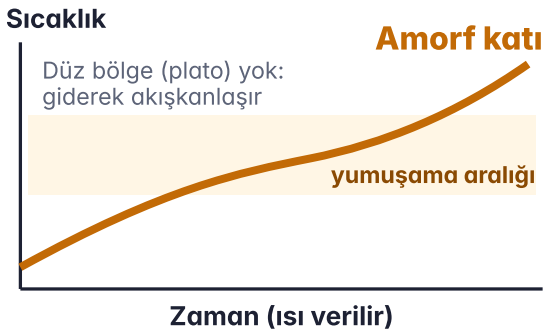
Tanecikleri üç boyutta **düzenli ve tekrarlanan** bir desenle dizilmiş katıdır. Bu düzenli yapıya **kristal örgü**, örgünün tüm özelliklerini taşıyan en küçük tekrar birimine **birim hücre** denir. Belirli koşullarda **sabit bir erime noktası** vardır. Örnek: tuz, şeker, buz, bakır.

AMORF KATI

Tanecikleri **gelişigüzel** istiflenmiş, belirli bir geometrik düzeni olmayan katıdır. Belirli bir erime noktası yoktur; ısıtılınca bir sıcaklık aralığında **yumuşayarak** akışkanlaşır. Bu aralığa **camsı geçiş sıcaklığı** denir. Genellikle serttirler ve elektriği iletmezler. Örnek: cam, mum, plastik, lastik.

Isıtıldıklarında ne olur?





KAVRAM YANILGISI

× "Cam çok yavaş akan bir sıvıdır."

✓ Cam amorf bir **katıdır**; oda sıcaklığındaki akışı ölçülemeyecek kadar azdır. Kalınlık farkı eski üretim yöntemlerinden gelir.

HAYATIN İÇİNDEN

Toz şeker kristaldir. Eritilen şeker ince iplikler hâlinde hızla soğutulunca tanecikler dizilmeye zaman bulamaz: **pamuk şeker** büyük ölçüde amorftur. Volkanik cam **obsidyen** de lavın hızla soğumasıyla oluşur.

2 İyonik katılar

Kristal katılar, örgü noktalarındaki tanecik türüne göre dört gruba ayrılır. İlk grup: zıt yüklü iyonlar.

İyonik
katyon + anyon · iyonik bağ

Moleküler
moleküller · moleküller arası etkileşim

Kovalent ağ
atomlar · kovalent bağ

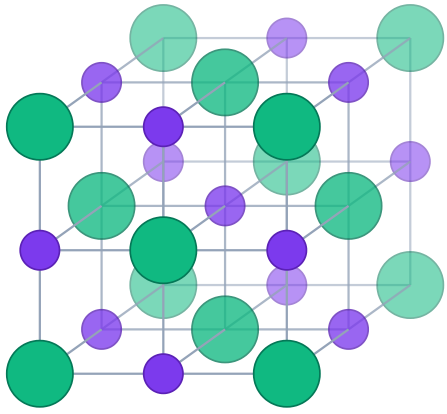
Metalik
katyonlar + elektron denizi · metalik bağ

KAVRAM

İyonik katı: Örgü noktalarında katyon ve anyonların bulunduğu, zıt yüklü iyonların **elektrostatik çekimle** (iyonik bağ) bir arada tutulduğu kristal katıdır. Genellikle bir metal ile bir ametalin bileşiğidir.

Sofra tuzu kristalinde her Na^+ iyonunu 6 Cl^-, her Cl^- iyonunu 6 Na^+ çevreler. Kristalde ayrı "NaCl molekülleri" yoktur; **NaCl** formülü iyonların **1 : 1 sayı oranını** gösterir.

Sofra tuzu (NaCl) kristal örgüsü



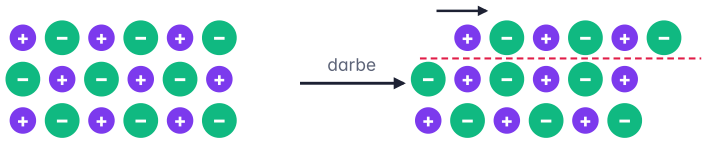
Cl^- Na^+ çizgiler: örgü

Büyük yeşil küreler Cl^-, küçük mor küreler Na^+. Her iyonun çevresi zıt yüklü iyonlarla doludur.

Özellikleri

- Çekim çok yönlü ve güçlüdür: **erime noktaları yüksektir**.
- **Serttirler** ama **kırılgandırlar**; dövülüp tel ya da levha yapılamazlar.
- Katı hâlde iyonlar yerinde titreşir, serbestçe hareket edemez: **yalıtkandırlar**.
- **Eriyikleri** ve **sulu çözeltileri** iyon hareketiyle elektrik akımını iletir.

Neden kırılgan? Bir darbe katmanları kaydırırsa...



Zıt yükler komşu
düzenli, kararlı dizilim

Aynı yükler karşı karşıya
itme, kristali ikiye ayırır

HAYATIN İÇİNDEN

Kaya tuzu (halit) çekiçle vurulunca düzgün yüzeyli, küp biçimli parçalara ayrılır. Kırılma, iyon katmanları boyunca olur. Erime noktaları: KCl 770 °C, NaCl 801 °C, CaO 2613 °C.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

KBr, I_2, CaO, Cu ve MgF_2 maddelerinden hangileri oda koşullarında iyonik katıdır? *(K, Ca, Mg, Cu: metal · Br, I, O, F: ametal)*

1. İyonik bileşik genellikle **metal + ametal** içerir: **KBr**, **CaO**, **MgF_2**.
2. **I_2** yalnız ametal atomlarından oluşan moleküldür; **Cu** saf metaldir.

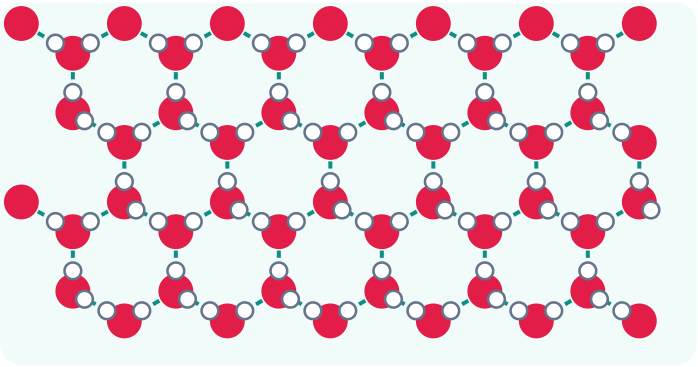
KBr, CaO, MgF_2

3 Moleküler katılar

Molekülün içi sağlam, moleküller arası zayıf: erimek için moleküllerin ayrılması yeter.

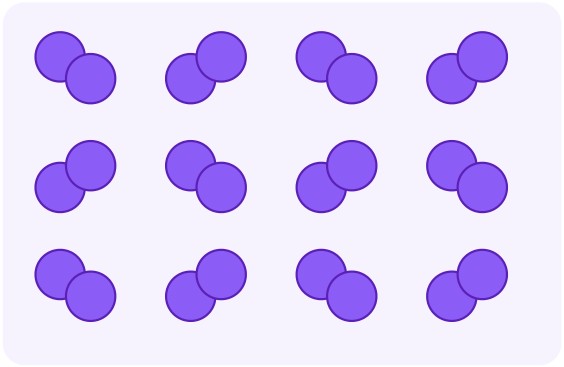
KAVRAM

Moleküler katı: Örgü noktalarında **moleküllerin** bulunduğu kristal katıdır. Moleküller birbirine **hidrojen bağı**, **dipol–dipol etkileşimleri** ve/veya **London kuvvetleriyle** tutunur. Bu etkileşimler molekül içindeki kovalent bağlardan çok daha zayıftır.



Buz, $H_2O(k)$

kesikli çizgi: hidrojen bağı · boşluklu altıgen halkalar



İyot, $I_2(k)$

molekülleri London kuvvetleri tutar

Buzda kırmızı: O, beyaz: H (bazı H'ler düzlemin dışına uzanır). Gerçek buzda her su molekülü dört komşusuna hidrojen bağıyla bağlanır.

Katı	Etkin kuvvet	Erime n. (°C)
Kuru buz, CO_2	London	−78,5*
Buz, H_2O	Hidrojen bağı	0
Naftalin, $C_{10}H_8$	London	80
İyot, I_2	London	114
Sakkaroz (şeker)	Hidrojen bağı	≈186**

* 1 atm'de erimez, süblimleşir. ** Erirken bozunmaya başlar.

- **Erime noktaları genellikle düşüktür**; iyot, naftalin ve kuru buz kolayca süblimleşir.
- Diğer kristal türlerine göre **yumuşaktırlar**.
- Serbest iyon ya da elektron içermez: ısıyı ve elektriği **iletmezler**.

HAYATIN İÇİNDEN

Boşluklu yapısı buzu sıvı sudan daha az yoğun yapar (0,92 g/cm³). Göller bu yüzden üstten donar; buz tabakası alttaki suyu yalıtır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Buz 0 °C'de, benzer biçimli H_2S'nin katısı ≈ −85 °C'de erir. Nedeni nedir?

1. İkisi de moleküler katı: erirken moleküller arası etkileşim yenilir.
2. H_2O'da H, çok elektronegatif O'ya bağlıdır: moleküller arasında **hidrojen bağı** oluşur. H_2S'de bu etkileşim çok zayıftır.

Güçlü etkileşim → yüksek erime noktası

KAVRAM YANILGISI

× "Buz eriyince moleküldeki O–H bağları kopar."

✓ Erime fiziksel bir olaydır. Zayıflayan, **moleküller arasındaki** hidrojen bağlarıdır; eriyen buz yine H_2O'dur.

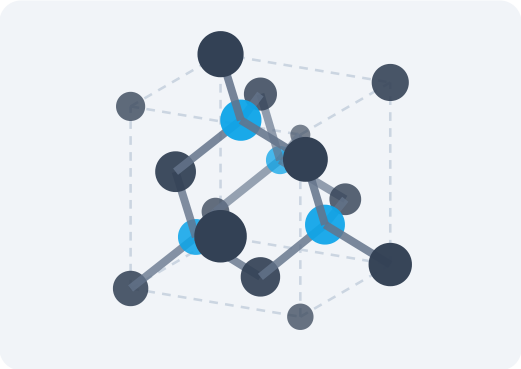
4 Kovalent ağ katılar ve allotropi

Kristalin tamamı tek bir dev molekül gibidir: eritmek için kovalent bağları koparmak gerekir.

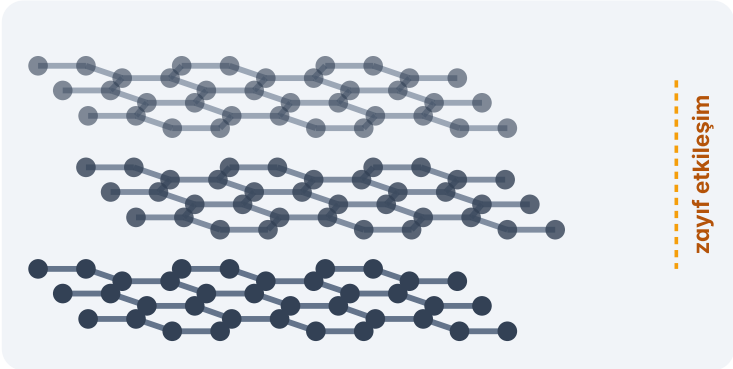
KAVRAM

Kovalent (ağ örgülü) katı: Örgü noktalarındaki atomların birbirine **kovalent bağlarla** bağlanarak kesintisiz bir ağ oluşturduğu kristal katıdır. Ayrı moleküller yoktur. Örnekler: elmas, grafit, kuvars (SiO_2), silisyum, silisyum karbür (SiC), silisyum nitrür (Si_3N_4).

Aynı atom, iki farklı ağ: karbonun iki kristal yapısı



Elmas
her C, 4 C ile bağlı (düzgün dörtyüzlü)



Grafit
her C, 3 C ile bağlı; altıgen katmanlar üst üste

	Elmas	Grafit
Bir C'nin bağ sayısı	4 (üç boyutlu ağ)	3 (düzlemsel katman)
Sertlik (Mohs)	10, en sert doğal madde	1–2, kayganlaştırıcı
Elektrik	İletmez	Katman boyunca iletir
Yoğunluk	3,51 g/cm³	≈2,2 g/cm³
Kullanım	Kesici uç, mücevher	Kalem ucu, pil elektrodu

- **Erime noktaları çok yüksektir** (kuvars ≈ 1713 °C).
- Genellikle **çok serttirler** ve **yalıtkandırlar**.
- **Grafit istisnadır:** her C'nin dördüncü değerlik elektronu katman boyunca hareket eder; grafit elektriği iletir.

HAYATIN İÇİNDEN

Tek atom kalınlığındaki grafen çalışmaları 2010 Nobel Fizik Ödülü'nü getirdi. Top biçimli C_{60} ise **moleküler** katı oluşturur.

ALLOTROPİ

Bir elementin atomlarının **farklı biçimde bağlanıp dizilmesiyle** oluşan, özellikleri farklı hâllerine **allotrop** denir.

- **Karbon:** elmas, grafit, grafen (tek katman grafit), fulleren (C_{60})
- **Oksijen:** O_2 ve ozon (O_3)
- **Fosfor:** beyaz ve kırmızı fosfor

KAVRAM YANILGISI

× "Elmas ve grafit, karbonun izotoplarıdır."

✓ İzotopların nötron sayısı farklıdır. Elmas ve grafit aynı atomların **farklı dizilişidir**: allotroptur.

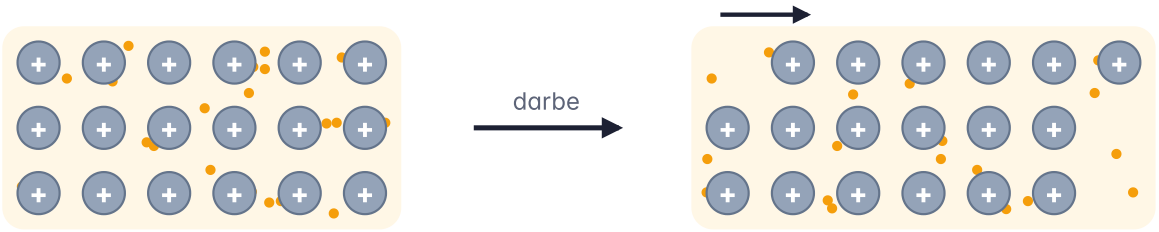
5 Metalik katılar

Paylaşılan değerlik elektronları bir “deniz” oluşturur; parlaklık, iletkenlik ve işlenebilirlik buradan gelir.

KAVRAM

Metalik katı: Örgü noktalarında **metal katyonlarının** bulunduğu, bu katyonların aralarında serbestçe dolaşan değerlik elektronlarıyla (**elektron denizi**) bir arada tutulduğu kristal katıdır. Katyonlar ile elektron denizi arasındaki çekime **metalik bağ** denir. Tüm metaller ve alaşımlar bu gruptadır.

Elektron denizi modeli ve dövülebilirlik



Katyonlar + serbest elektronlar
elektronlar tek bir atoma ait değildir

Katman kayar, bağ kopmaz
elektron denizi katyonları yine bir arada tutar

elektron metal katyonu

- Serbest elektronlar sayesinde **ısıyı ve elektriği iyi iletirler**.
- Yeni kesilmiş yüzeyleri **parlaktır**.
- **İşlenebilirler:** dövülerek levha, çekilerek tel hâline getirilebilirler.
- **Erime noktaları ve sertlikleri geniş bir aralıktadır.**

Metal	Erime n. (°C)	Sertlik (Mohs)
Potasyum (K)	63,5	0,4
Alüminyum (Al)	660	2,75
Bakır (Cu)	1085	3
Demir (Fe)	1538	4
Tungsten (W)	3422	7,5

KAVRAM YANILGISI

× “Bütün metaller sert ve oda koşullarında katıdır.”

✓ Potasyum bıçakla kesilecek kadar yumuşaktır; cıva (Hg) −38,8 °C’de erir, oda koşullarında **sıvıdır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_{19}K$ ve $_{20}Ca$ aynı periyottadır. Kalsiyumun erime noktası (842 °C), potasyumunkinden (63,5 °C) neden çok yüksektir?

1. K: 2-8-8-1 → her atom denize **1** elektron verir, K^+ oluşur. Ca: 2-8-8-2 → **2** elektron verir, Ca^{2+} oluşur.
2. Ca’da katyon yükü ve denizdeki elektron sayısı daha büyüktür; katyon–elektron çekimi güçlenir.

Metalik bağ Ca’da daha güçlü

HAYATIN İÇİNDEN

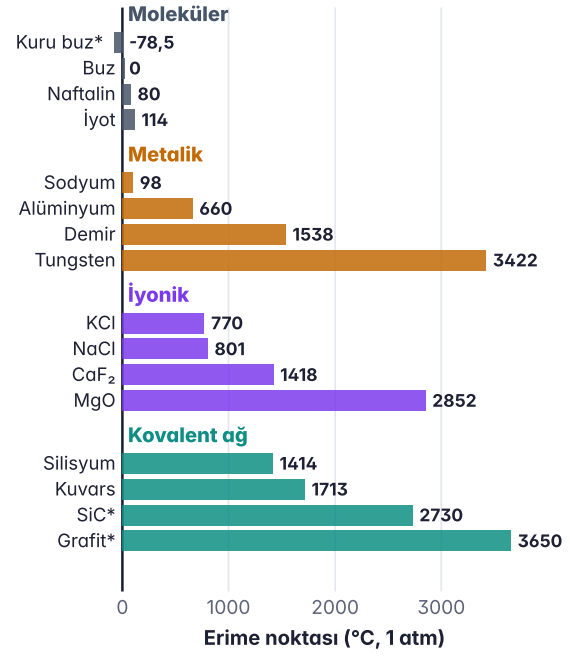
Altın, ışığı geçirecek kadar ince (yaklaşık 0,1 mikrometre) varaklar hâline dövülebilir. **Alaşımlar** da metalik katıdır: çelik (demir + karbon), bronz (bakır + kalay), pirinç (bakır + çinko).

6 Katıları karşılaştırma ve tanıma

Özellikleri yapıya bağla: tanecikleri tutan kuvvet ne kadar güçlüyse katıyı eritmek o kadar zordur.

	İyonik	Moleküler	Kovalent ağ	Metalik
Örgü noktası	Katyon ve anyon	Molekül	Atom	Metal katyonu
Tutan kuvvet	İyonik bağ	H bağı, dipol–dipol, London	Kovalent bağ	Metalik bağ
Erime noktası	Yüksek	Düşük	Çok yüksek	Düşükten çok yükseğe
Mekanik	Sert, kırılgan	Yumuşak	Çok sert (grafit hariç)	İşlenebilir
İletkenlik	Katı: yok · eriyik/çözelti: var	Yok	Yok (grafit iletir)	Katı ve sıvı hâlde iyi
Örnek	NaCl, CaO, KNO_3	H_2O, I_2, CO_2, $C_{10}H_8$	Elmas, SiO_2, SiC	Na, Al, Fe, çelik

Erime noktalarının katı türüne göre dağılımı



* Kuru buz, SiC ve grafit 1 atm'de erimeden süblimleşir ya da bozunur; yaklaşık dönüşüm sıcaklıkları verilmiştir.

Bilinmeyen bir kristal katıyı tanıma yolu



Şema genel eğilimleri gösterir. Grafit katı hâlde iletir ama kovalent ağ katıdır; bu yüzden parlaklık ve işlenebilirliğe de bakılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Bir laboratuvarda üç katı incelendi. Türlerini belirleyiniz.

Katı	Erime n.	Katı hâlde iletkenlik	Eriyik iletkenliği
X	1455 °C	İletir	İletir
Y	53 °C	İletmez	İletmez
Z	996 °C	İletmez	İletir

1. **X:** katı hâlde iletiyor, erime noktası yüksek → **metalik** (örneğin nikel).
2. **Y:** hiç iletmiyor, erime noktası düşük → **moleküler**.
3. **Z:** katısı yalıtkan, eriyiği iletken → **iyonik** (hareketli iyonlar eriyince oluşur).

Tek sayfada katılar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

AMORF VE KRİSTAL

- Katıda tanecikler yalnızca titreşir; katı sıkıştırılamaz
- Kristal: düzenli örgü, birim hücre, sabit erime noktası
- Amorf: gelişigüzel dizilim, erime noktası yok
- Amorf katı bir aralıkta yumuşar: camsı geçiş sıcaklığı
- Aynı madde soğuma hızına göre kristal ya da amorf olabilir

DÖRT KRİSTAL TÜRÜ

- **İyonik:** iyonlar, iyonik bağ · **NaCl**, **MgO**
- **Moleküler:** moleküller, H bağı / dipol / London · buz, I_2
- **Kovalent ağ:** atomlar, kovalent bağ · elmas, SiO_2
- **Metalik:** katyon + elektron denizi · Cu, Fe, çelik
- Allotrop: aynı elementin farklı yapıları (elmas, grafit)

ÖZELLİKLERİ YAPIYA BAĞLA

- Erime noktası: genellikle moleküler < metalik/iyonik < kovalent ağ
- Katı hâlde iletken: metaller ve grafit
- Yalnız eriyik/çözeltisi iletken: iyonik katılar
- Kırılgan: iyonik · işlenebilir: metalik
- İyon yükü büyük, buz H bağı → erime noktası yüksek

EN SIK 4 HATA

- Erime ya da süblimleşmede molekül içi bağların koptuğunu sanmak
- İyon içeren her katıyı iletken sanmak
- Sertliği "kristal olma" ölçütü saymak (cam serttir ama amorftur)
- Allotrop ile izotopu karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Amorf ve kristal katıları tanecik düzeni ve ısıtılma davranışıyla ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Kristal örgü ve birim hücre kavramlarını açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir kristal katının türünü örgü noktasındaki taneciklerden belirleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Her kristal türünde tanecikleri bir arada tutan kuvveti söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Erime noktası, sertlik ve iletkenlik verilerinden katı türünü tahmin edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Elmas ile grafitin farklı özelliklerini yapılarıyla açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki açıklamaları dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

HATA 1 ●○○

Soru: Kuru buz oda koşullarında neden hızla gaza dönüşür?

	BURAK'IN AÇIKLAMASI
1	*Kuru buz, CO_2 moleküllerinden oluşan moleküler katıdır.*
2	*Süblimleşirken moleküldeki C=O bağları kopar.*
3	*Moleküller arası London kuvvetleri zayıf olduğundan az enerji yeter.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 2 ●○○

Soru: Sofra tuzu hangi durumlarda elektrik akımını iletir?

	ELİF'İN AÇIKLAMASI
1	*$NaCl$ iyonik katıdır; Na^+ ve Cl^- iyonlarından oluşur.*
2	*İyon içerdiği için katı hâlde de akımı iletir.*
3	*Suda çözünürse iyonlar serbestleşir, çözelti de iletir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 3 ●●○

Soru: Pencere camı amorf mu, kristal mi?

	MERT'İN AÇIKLAMASI
1	*Cam serttir ve oda sıcaklığında şeklini korur.*
2	*Sert ve şekli belirli olan her katı kristal katıdır.*
3	*Bu nedenle camın tanecikleri düzenli dizilmiştir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 4 ●●●

Soru: Yumuşak bir katı olan grafitin erime noktası hakkında ne söylenebilir?

	ZEHRA'NIN AÇIKLAMASI
1	*Grafit kâğıtta iz bırakacak kadar yumuşaktır.*
2	*Bu yumuşaklık katmanlar arası zayıf etkileşimden gelir.*
3	*Yumuşak katılar kolay erir; grafitin erime noktası düşüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

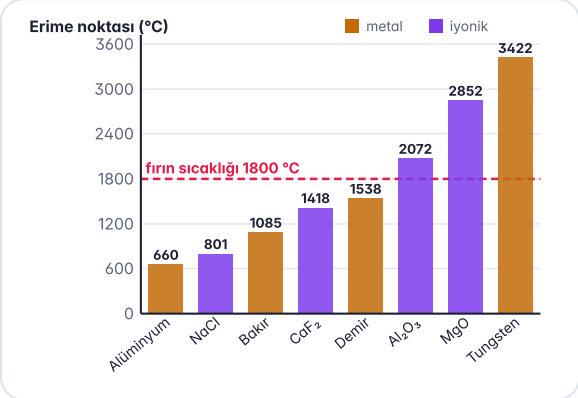
Avcı notu: Bir açıklamayı kontrol ederken önce şunu sor: **Bu olayda hangi kuvvet yenilmek zorunda?** Moleküller arası etkileşim mi, iyonik bağ mı, kovalent bağ mı, metalik bağ mı? Hataların çoğu bu soruda gizlidir.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

ENDÜSTRİ

1 Bir mühendis, 1800 °C'de çalışacak bir fırının iç yüzeyi için malzeme seçiyor. Malzeme bu sıcaklıkta **katı kalmalı** ve **elektriği iletmemelidir**. Adayların erime noktaları grafikte verilmiştir.



I. **MgO** ve **Al_2O_3** iki koşulu da sağlar.
II. Tungsten yalnızca erime noktası koşulunu sağlar.
III. Grafikteki iyonik katıların tamamı uygundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

SAĞLIK

2 Çok düşük sıcaklıkta saklanması gereken bazı aşılar, −78,5 °C'de sıvılaşmadan gaza dönüşen kuru buz (**CO_2**) ile taşınır.

I. Kuru buz moleküler bir katıdır.
II. **CO_2** moleküllerini London kuvvetleri bir arada tutar.
III. Kuru buz katı hâlde elektriği iletmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

LABORATUVAR

3 Etiketi silinmiş dört katı üzerinde yapılan testlerin sonuçları tabloda verilmiştir.

	Erime n. (°C)	Katı iletken mi?	Çekiçle vurulunca
P	1085	Evet	Yassılaşır
R	801	Hayır	Parçalanır
S	≈186	Hayır	Ufalanır
T	≈1713	Hayır	Çizilmez, çok sert

R'nin sulu çözeltisi iletken, S'ninki yalıtkandır. Buna göre türler hangisinde doğru verilmiştir? *(Ağ: kovalent ağ katı)*

	P	R	S	T
A)	İyonik	Metalik	Moleküler	Ağ
B)	Metalik	İyonik	Moleküler	Ağ
C)	Metalik	Moleküler	İyonik	Ağ
D)	Metalik	İyonik	Ağ	Moleküler
E)	Ağ	İyonik	Moleküler	Metalik

TEKNOLOJİ

4 Taş kesme uçlarında elmas tozu, lityum iyon pillerin elektrotlarında grafit kullanılır. Bir öğrenci şunları yazıyor:

I. Grafit, katmanları boyunca hareket eden elektronları sayesinde elektrot olabilir.
II. Kurşun kalem ucu kurşun (Pb) metalinden yapılır.
III. Elmasın sertliği, her C atomunun dört C atomuna kovalent bağlı olmasından kaynaklanır.

Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 **MgO** ile **NaCl** aynı tür kristal örgüye sahiptir. **MgO**'nun erime noktası 2852 °C, **NaCl**'ninki 801 °C'dir. Bu büyük farkı açıklayınız. *($_{8}O$, $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{17}Cl$)*

BASAMAK 1 İki katının türünü belirle. Erime sırasında hangi çekim yenilmek zorunda?

BASAMAK 2 Her iki bileşikteki iyonların yüklerini yaz: Mg ve O kaç elektron verir/alır, Na ve Cl kaç?

BASAMAK 3 Zıt yükler büyüdükçe ve iyonlar birbirine yaklaştıkça elektrostatik çekim nasıl değişir? Mg^{2+} ve O^{2-}, Na^{+} ve Cl^{-}'den küçüktür.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Elmas ve grafit yalnızca karbon atomlarından oluşur. Grafit elektriği iletirken elmasın iletmemesinin nedeni nedir? *($_{6}C$)*

BASAMAK 1 Karbonun değerlik elektron sayısını bul (2-4 dağılımına bak).

BASAMAK 2 Elmasta her C kaç bağ yapar, grafitte kaç bağ yapar? Her bağ için bir değerlik elektronu harcandığını düşün.

BASAMAK 3 Grafitte bağa katılmayan elektron nerede hareket edebilir? Akım için hareketli yüklü tanecik gerektiğini hatırla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Mutfakta iki beyaz kristal toz var: biri sofra tuzu, diğeri toz şeker. Tadına bakmadan, yalnızca bir iletkenlik düzeneği ve su kullanarak hangisinin hangisi olduğunu nasıl bulursun? Gerekçelendir.

BASAMAK 1 Her iki katının türünü belirle: tuz hangi tür, şeker hangi tür kristal katıdır?

BASAMAK 2 Katı hâldeyken ikisi de iletmez. Suda çözündüklerinde hangisi serbest iyonlar oluşturur?

BASAMAK 3 İki çözeltiyi ayrı ayrı iletkenlik düzeneğine bağla: lamba hangisinde yanar?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1 Amorf katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Tanecikleri gelişigüzel istiflenmiştir.

B) Belirli bir erime noktaları yoktur.

C) Isıtıldıklarında bir sıcaklık aralığında yumuşarlar.

D) Cam, mum ve plastik amorf katılara örnektir.

E) Tanecikleri, birim hücrelerin tekrarıyla düzenli bir örgü oluşturur.

2 Aşağıdaki katılardan hangisinin kristal örgü noktalarında **moleküller** bulunur?

A) Elmas **B)** Sofra tuzu

C) Kuru buz **D)** Bakır

E) Kuvars

3 Bir X katısı ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

- Katı hâlde elektrik akımını iletmez.
- Erimiş hâlde elektrik akımını iletir.
- Çekiçle vurulunca parçalanır.
- Erime noktası yaklaşık 990 °C'dir.

Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Grafit **B)** **NaF**

C) I_2 **D)** Fe

E) SiO_2

4 Elmas ve grafit için;

I. Yalnızca karbon atomlarından oluşur.

II. Atomları kovalent bağlarla ağ örgü oluşturur.

III. Katı hâlde elektrik akımını iletir.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III

C) I ve II **D)** II ve III

E) I, II ve III

5 Metallerin dövülerek levha, çekilerek tel hâline getirilebilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metal atomları arasında yönlü kovalent bağlar bulunur.

B) Metallerin erime noktaları düşüktür.

C) Örgü noktalarında moleküller bulunur.

D) Katmanlar kaysa da elektron denizi katyonları bir arada tutar.

E) Metal katyonları birbirini elektrostatik olarak çeker.

6 Buz (H_2O), sofra tuzu (**NaCl**) ve kuvars (SiO_2) katılarının 1 atm'deki erime noktalarının küçükten büyüğe sıralanışı hangisidir?

A) Buz < NaCl < Kuvars

B) NaCl < Buz < Kuvars

C) Kuvars < NaCl < Buz

D) Buz < Kuvars < NaCl

E) NaCl < Kuvars < Buz

7 Buz ile ilgili;

I. Molekülleri arasında hidrojen bağları vardır.
II. Eridiğinde su moleküllerindeki O–H bağları kopar.
III. Boşluklu yapısı nedeniyle yoğunluğu sıvı sudan küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

8 Aşağıdakilerden hangisi bir elementin **allotroplarına** örnektir?

A) Buz – sıvı su
B) Elmas – grafit
C) Kuvars – cam
D) $^{12}_{6}C$ – $^{14}_{6}C$
E) **NaCl – KCl**

9 K, L ve M kristal katılarının bazı özellikleri tabloda verilmiştir.

	Erime n. (°C)	Katı iletken mi?	Eriyik iletken mi?
K	1085	Evet	Evet
L	80	Hayır	Hayır
M	2852	Hayır	Evet

Buna göre K, L ve M'nin türleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) K: iyonik · L: moleküler · M: metalik
B) K: metalik · L: kovalent ağ · M: iyonik
C) K: kovalent ağ · L: moleküler · M: iyonik
D) K: metalik · L: moleküler · M: kovalent ağ
E) K: metalik · L: moleküler · M: iyonik

10 İyonik katılara çekiçle vurulduğunda kırılıp dağılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katmanlar kayınca aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir ve birbirini iter.
B) İyonlar arasındaki çekim çok zayıftır.
C) Yapılarında serbest elektronlar bulunur.
D) Örgü noktalarında moleküller bulunur.
E) Erime noktaları çok düşüktür.

11 Sofra tuzu (**NaCl**) kristali için;

I. Her Na^+ iyonu 6 tane Cl^- iyonu ile çevrilidir.
II. **NaCl** formülü, kristaldeki tek bir molekülü gösterir.
III. Katı hâlde iyonlar serbestçe hareket edemez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

12 Kuvars ve pencere camı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) İkisinin yapısında da Si–O bağları bulunur.
B) İkisinin tanecik düzeni aynıdır.
C) Kuvarsın belirli koşullarda sabit bir erime noktası vardır.
D) Cam ısıtıldığında bir sıcaklık aralığında yumuşar.
E) Kuvars kristal, cam amorf bir katıdır.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 2–6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	C	B	C	D	A	D	B	E	A	C	B

BÖLÜM TESTİ

1 · E Düzenli örgü ve birim hücre kristal katılara aittir; amorf katılarda uzun erimli düzen yoktur.

2 · C Kuru buz **CO_2** moleküllerinden oluşur. Elmas ve kuvars: atom ağı; tuz: iyonlar; bakır: metal katyonları.

3 · B Katısı yalıtkan, eriyiği iletken ve kırılgan: iyonik katı. **NaF** metal + ametal bileşiğidir (erime n. ≈ 993 °C).

4 · C İkisi de karbonun kovalent ağ allotropudur (I, II). Elmas iletmez, yalnız grafit iletir (III ortak değil).

5 · D Kayan katmanlardaki katyonlar elektron denizinden kopmaz; bağ yönlü değildir, metal bükülür.

6 · A Buz (0 °C, moleküler) < NaCl (801 °C, iyonik) < kuvars (≈1713 °C, kovalent ağ).

7 · D Erime fiziksel olaydır; moleküller arası hidrojen bağları zayıflar, O–H bağları kopmaz (II ×).

8 · B A: aynı maddenin iki hâli · C: aynı bileşiğin kristal/amorf hâli · D: izotop · E: farklı bileşikler.

9 · E K: katıda iletken → metalik (bakır). L: düşük erime, yalıtkan → moleküler (naftalin). M: eriyik iletken → iyonik (**MgO**).

10 · A Kayma, aynı yüklü iyonları yan yana getirir; itme kristali ayırır.

11 · C Kristalde molekül yoktur, formül 1 : 1 iyon oranını gösterir (II ×).

12 · B Bileşimleri benzer ama kuvars düzenli (kristal), cam düzensiz (amorf) dizilmiştir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 1800 °C'nin üstünde eriyenler: **Al_2O_3** (2072), **MgO** (2852), W (3422). W metal olduğu için iletir (I ✓, II ✓). NaCl ve CaF_2 bu sıcaklıkta erir (III ×).

2 · E **CO_2** apolar moleküllerden oluşan moleküler katıdır; aradaki tek etkileşim London kuvvetleridir; serbest iyon/elektron yoktur.

3 · B P katıda iletken ve dövülebilir: metalik. R katıda yalıtkan, çözeltisi iletken, kırılgan: iyonik. S düşük erime, çözeltisi yalıtkan: moleküler (şeker). T çok sert, yüksek erime, yalıtkan: kovalent ağ (kuvars).

4 · D Kalem ucu grafit ve kil karışımıdır, kurşun içermez (II ×). I ve III doğrudur.

İPUCU MERDİVENİ

1 İkisi de iyonik; erirken iyonik bağ yenilir. **MgO**'da Mg^{2+} ve O^{2-} (yükler 2 kat), iyonlar daha küçük ve birbirine yakın → çekim çok daha güçlü → erime noktası çok yüksek.

2 C'nin 4 değerlik elektronu var. Elmasta dördü de bağda, hareketli elektron yok. Grafitte 3 bağ yapılır, 4. elektron katman boyunca serbestçe hareket eder ve akımı taşır.

3 Tuz iyonik, şeker moleküler katıdır. Suda tuz Na^+ ve Cl^- iyonlarına ayrışır, şeker molekül olarak çözünür. Lambanın yandığı çözelti tuzunkidir.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Süblimleşme fiziksel bir olaydır; C=O bağları kopmaz, yalnızca moleküller arası London kuvvetleri yenilir. Gaz yine **CO_2**'dir.

2 · Satır 2 Katı tuzda iyonlar örgüde sabittir, hareket edemez: katı tuz yalıtkandır. Eriyik ve sulu çözelti iletir.

3 · Satır 2 Sertlik ve belirli şekil kristal olmanın ölçütü değildir. Cam sert ama amorftur: belirli erime noktası yoktur, bir aralıkta yumuşar.

4 · Satır 3 Grafiti eritmek için katman içindeki kovalent bağlar kopmalıdır; bu çok enerji ister. Grafit ≈ 3650 °C'de (1 atm'de süblimleşerek) katı hâlden ayrılır.